TPOUR / TRPO

Tối ưu ưu tiên thời gian cho hệ thống truy xuất không giám sát

Từ thuật toán → mã chạy được → bằng chứng kiểm tra

Phân tích

TRPO • MoCo

Momentum reference

Thực hành

PyTorch trên CPU

Toy + Contriever

Kiểm chứng

Đối chứng chỉ CE

Ảnh demo & log thật

Người trình bày: ..... | Lớp: .....

01 / Đúng chủ đề vẫn có thể sai thời điểm

Temporal alignment là một phần của độ liên quan [1]

Truy vấn

How does Organization32
currently provide its service?

2018 / Lệch mốc

Paper forms
Office desk service

2021 / Đúng mốc đích

Digital portal
Online mobile service

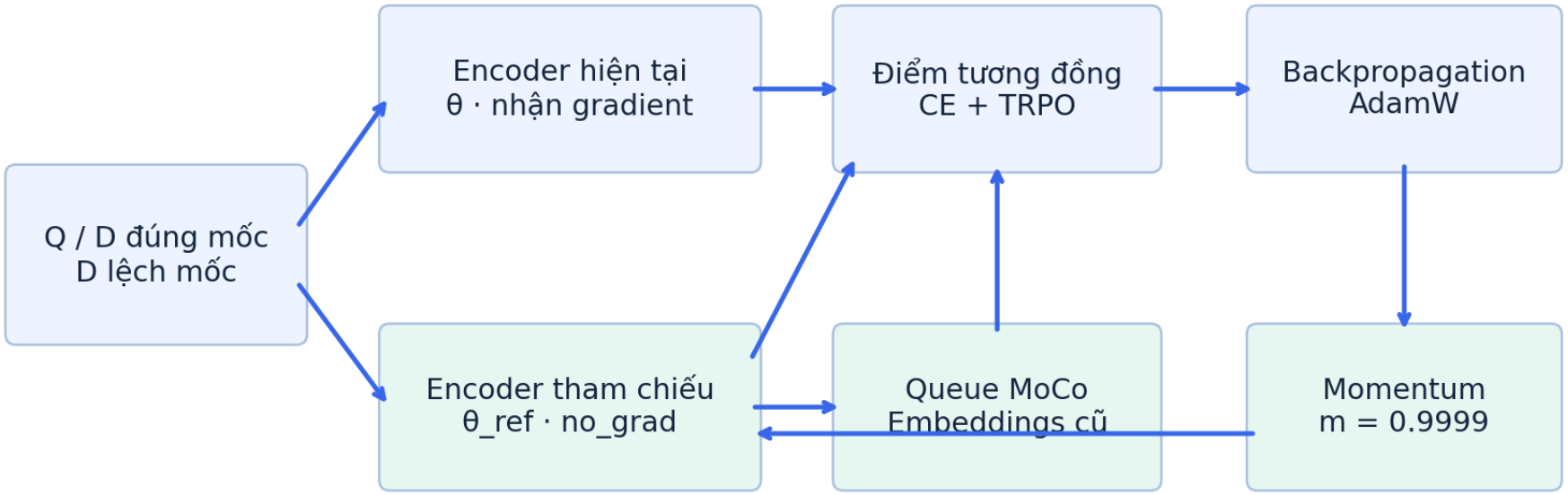
02 / TPOUR thêm tín hiệu ưu tiên vào retrieval

Cốt lõi: học ngữ nghĩa + ưu tiên corpus đúng mốc [1, 2]

- Contrastive loss: giữ độ liên quan ngữ nghĩa
- TRPO: ưu tiên đúng mốc hơn lệch mốc
- Reference cập nhật momentum + queue negative
- Không cần reward model riêng; vẫn cần cặp thời gian tốt

03 / Hai encoder, một hàng đợi

Luồng bản thực hành: optimizer → momentum update → enqueue



Sơ đồ tự vẽ từ phương trình 3–5 và triển khai tpour.py; không phải ảnh giao diện demo.

04 / TRPO so sánh chênh lệch với reference

TRPO = Temporal Retrieval Preference Optimization [1]

Chênh lệch ưu tiên

$\Delta\theta = S\theta(Q,D\text{đúng}) - S\theta(Q,D\text{lệch})$

$\Delta\text{ref} = S\text{ref}(Q,D\text{đúng}) - S\text{ref}(Q,D\text{lệch})$

$$L_TRPO = -\,\text{mean}[\log \sigma(\beta \cdot (\Delta\theta - \Delta\text{ref}))]$$

Dùng log-sigmoid ổn định số • Reference detach • β = 0,3

05 / Loss tổng và cơ chế MoCo

Tham số λ cân bằng hai objective; không là tỷ lệ mẫu

Loss tổng

$$L = \lambda \cdot L_{CE} + (1 - \lambda) \cdot L_{TRPO}$$

$\lambda = 0{,}925$ | $T = 0{,}05$

Reference

$$\theta_{ref} \leftarrow m \cdot \theta_{ref} + (1 - m) \cdot \theta$$

$m = 0{,}9999$

Queue

Lưu embeddings tài liệu reference

Cho negative ở các batch sau

06 / Dữ liệu nhỏ để kiểm tra luồng chạy

Tách thực thể train/test; template vẫn giống nhau

Train

32 bộ ba

Q + D2021 + D2018

Test

8 query • 16 documents

1 positive / query

Toy encoder

4096 × 64 embedding

Mean pool + L2

Giới hạn dữ liệu: ‘digital/online’ luôn đi với năm mới.

Mô hình có thể học từ vựng thay vì hiểu thời gian.

07 / Thiết kế đối chứng

Cùng nền khởi tạo, dữ liệu, seed và số bước

Chỉ CE

λ = 1,0

TRPO ghi log, không tối ưu

CE + TRPO

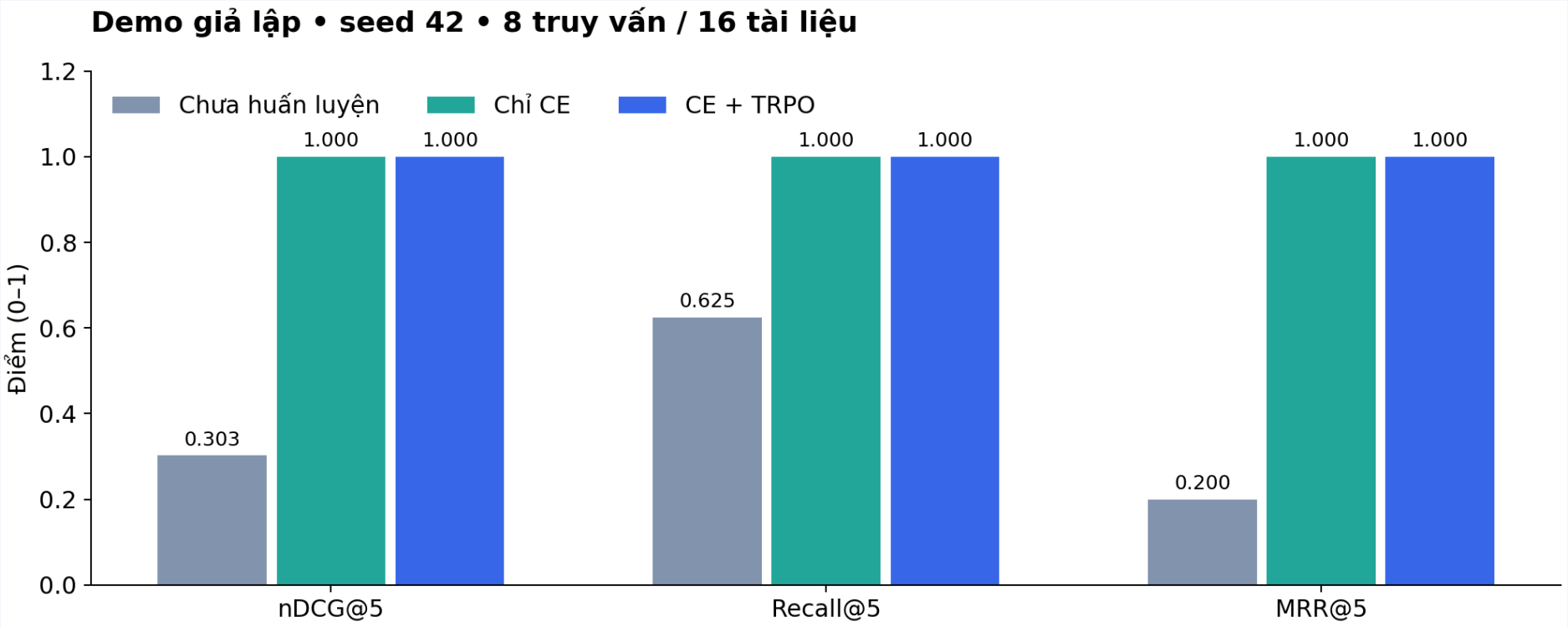
λ = 0,925

Objective ưu tiên thời gian

- 150 bước • batch 8 • queue 256 • learning rate 0,01
- Seed 42, 43, 44 • CPU • không xóa từ ở demo

08 / Kết quả: cả hai nhánh đã train đạt trần

Seed 42 • toàn bộ 8 query test • thang điểm 0–1



Δ(CE + TRPO − chỉ CE) = 0 → chưa thấy lợi ích riêng của TRPO

09 / Lặp với 3 seed để kiểm tra độ nhạy

Dữ liệu vẫn giả lập; các seed không thay thế benchmark thực

Seed 42

Chưa train: 0.303

Chỉ CE: 1.000

CE+TRPO: 1.000

Seed 43

Chưa train: 0.315

Chỉ CE: 1.000

CE+TRPO: 1.000

Seed 44

Chưa train: 0.299

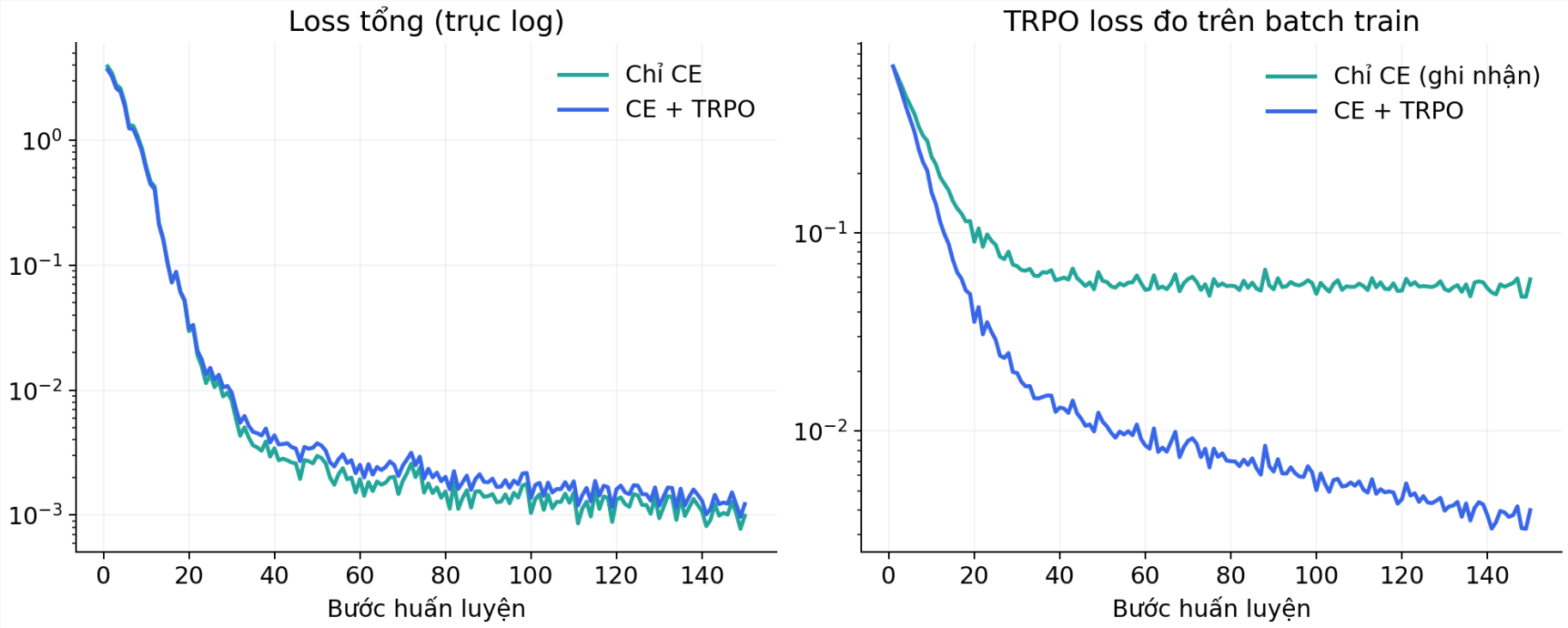
Chỉ CE: 1.000

CE+TRPO: 1.000

nDCG@5 • cùng corpus / query / protocol đánh giá

10 / Quan sát loss và tính đúng

Log seed 42 + 5 kiểm tra tự động thành công



5/5 đạt: gradient • reference • queue/momentum • metrics • input

11 / Contriever thật đã chạy trên CPU

Smoke test ngày 10/10/2026 • không phải kết quả benchmark

Cấu hình

8 mẫu • 2 bước • batch 2

Max length 64 • queue 8

Learning rate 1e-6

Bằng chứng

Forward / backward thành công

Lưu & nạp checkpoint ~438 MB

Loss: 0,04648 → 0,27002

Kết luận: đường chạy mô hình thật hoạt động. Chưa đánh giá retrieval đầy đủ.

12 / Ảnh demo: từ query đến xếp hạng

Ảnh chụp Chrome từ viewer; điểm tính bằng checkpoint toy

Encoder chưa huấn luyện

Tài liệu đúng ở hạng 8 / 16

Hạng	Tài liệu & nội dung	Điểm
1	37-old Organization37 uses paper forms and provides office desk service.	0.1687
2	34-old Organization34 uses paper forms and provides office desk service.	0.1287
3	35-old Organization35 uses paper forms and provides office desk service.	0.1249
4	33-old Organization33 uses paper forms and provides office desk service.	0.1103
5	32-old Organization32 uses paper forms and provides office desk service.	0.0943

Encoder CE + TRPO

Tài liệu đúng ở hạng 1 / 16

Hạng	Tài liệu & nội dung	Điểm
1	37-new Organization37 uses a digital portal and provides online mobile service.	0.6160
2	34-new Organization34 uses a digital portal and provides online mobile service.	0.5574
3	32-new Organization32 uses a digital portal and provides online mobile service.	0.5457
4	33-new Organization33 uses a digital portal and provides online mobile service.	0.5424
5	35-new Organization35 uses a digital portal and provides online mobile service.	0.5408

13 / Ảnh demo: log có thể kiểm tra

Bằng chứng lệnh chạy, exit code, seed và provenance

Log kiểm tra thực tế

```
$ C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe -X
utf8 -m unittest test_tpour -v

test_loss_value_and_gradient_direction
(test_tpour.CorrectnessTests.test_loss_value_and_gradient_direction) ...
ok
test_metrics_against_hand_calculation
(test_tpour.CorrectnessTests.test_metrics_against_hand_calculation) ... ok
test_queue_wrap_and_momentum
(test_tpour.CorrectnessTests.test_queue_wrap_and_momentum) ... ok
test_reference_is_detached
(test_tpour.CorrectnessTests.test_reference_is_detached) ... ok
test_upstream_input_format
(test_tpour.CorrectnessTests.test_upstream_input_format) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 5 tests in 0.010s

OK

Exit code: 0
```

Log chạy demo seed 42

```
$ C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe -X
utf8 tpour.py demo --seed 42 --output outputs/report_runs/seed_42

{"loss": 0.008308839052915573, "ce": 0.008308839052915573, "trpo":
0.06798490136861801, "step": 30}
{"loss": 0.0019402947509661317, "ce": 0.0019402947509661317, "trpo":
0.05158613622188568, "step": 60}
{"loss": 0.0014199037104845047, "ce": 0.0014199037104845047, "trpo":
0.05198026821017265, "step": 90}
{"loss": 0.0013326689368113875, "ce": 0.0013326689368113875, "trpo":
0.051173195242881775, "step": 120}
{"loss": 0.0009892232483252883, "ce": 0.0009892232483252883, "trpo":
0.05829542875289917, "step": 150}
{"loss": 0.009599977172911167, "ce": 0.008786428719758987, "trpo":
0.019633743911981583, "step": 30}
{"loss": 0.0025297943502664566, "ce": 0.0020487268920987844, "trpo":
0.008462958037853241, "step": 60}
{"loss": 0.001832608599215746, "ce": 0.0014746172819286585, "trpo":
0.006247835233807564, "step": 90}
{"loss": 0.0016119638457894325, "ce": 0.0013755497056990862, "trpo":
0.00452773692086339, "step": 120}
{"loss": 0.0012272452004253864, "ce": 0.001003331271931529, "trpo":
0.003988848999142647, "step": 150}
{
```

14 / Nội suy thời gian là nội suy trọng số

Cùng mô hình nền, kiến trúc và tokenizer [1]

$$\theta_{mid} = (1 - \alpha) \cdot \theta_{left} + \alpha \cdot \theta_{right}$$

- Time vector = độ lệch tham số so với cùng nền
- Mã hóa corpus lại bằng encoder nội suy
- Chưa có kiểm chứng mốc trung gian trong demo hiện tại

15 / Giới hạn là một phần của kết quả

Skeleton chạy được chưa đồng nghĩa tái lập bài báo

- Toy encoder + template chung → bài toán dễ đạt trần
- Chỉ CE cũng đạt tối đa → chưa chứng minh TRPO tốt hơn
- 2 bước Contriever → chỉ xác nhận khả năng chạy
- Chưa BEIR / temporal QA; bản gọn khác upstream

16 / Bước tiếp theo: đo giá trị gia tăng thật

Giữ cùng protocol cho Contriever gốc, CE-only và TPOUR

Dữ liệu

Snapshot thực theo mốc

Negative cùng chủ đề

Chống rò rỉ / near-duplicate

Đánh giá

Baseline Contriever gốc

CE-only / CE+TRPO

BEIR + temporal qrels

Chi phí

RAM / VRAM

Train, encode, indexing

Inference mỗi query

Thí nghiệm nội suy: hai mốc train → một mốc test chưa học

17 / Kết luận và hỏi đáp

Đã có mã, tài liệu, ảnh demo và bằng chứng có thể chạy lại

- Pipeline PyTorch chạy trên CPU; kiểm tra và checkpoint đạt
- Có đối chứng: điểm demo chưa cho thấy TRPO vượt CE
- Cần dữ liệu thời gian thực để kiểm chứng nghiên cứu

Nguồn: arxiv.org/abs/2606.17664 • github.com/agwaBom/TPOUR

Repository: github.com/lequangduccode/tpour-trpo-experiments

18 / Tài liệu tham khảo

Nguồn thuật toán, mô hình, benchmark và bằng chứng tự đo

- [1] Kim và cộng sự, TPOUR (2026) — arxiv.org/abs/2606.17664
- [2] Code chính thức — github.com/agwaBom/TPOUR
- [3] Contriever — arxiv.org/abs/2112.09118
- [4] BEIR — arxiv.org/abs/2104.08663
- [5] DPO — arxiv.org/abs/2305.18290

Bằng chứng tự đo: reports/evidence • results/contriever_smoke

Repo public: github.com/lequangduccode/tpour-trpo-experiments